Comedor UNQ

Programación con Objetos I

1034-1-G14

Grupo 3

4/12/2025

Índice

I. Alcance (*Pag 3*)

II. Modelo (*Pag 4 y 5*)

III. Progreso (*Pag 5*)

IV. Dificultades (*Pag 6*)

V. Conclusiones (*Pag 6*)

❖ Alcance

Se pudieron implementar todas las consignas que proporcionaba el enunciado, incluyendo el apartado ‘Bonus’. No hubo ninguna parte la cual no tuviera solución o que se nos haya complicado al nivel de no poder resolverlo.

En cuanto a caracteristicas extras, si, tuvimos que agregar varias porque nos parecía que había ciertos huecos los cuales no estaban cubiertos en la consigna, por ejemplo:

1. El enunciado no especifica con que método de pago cargar la tarjeta del comedor, por ende tuvimos que hacer que el comensal tenga la opción de elegir con que método cargarla.

2. El enunciado no aclara de donde se descuenta el dinero que se ingresa a ObjetoPago, decidimos descontarlo del efectivo.

3. El enunciado no especifica si a la hora de consultar los pedidos que superen cierto monto se refiere al precio base o el precio con descuentos por ende se agregaron ambas opciones.

4. Tuvimos que condicionar que no se pueda recargar la tarjeta del comedor con el método de pago tarjeta.

5. Tuvimos que agregar que se pueda conocer la cantidad de unidades vendidas de algún producto en específico para poder saber cual es el producto más vendido.

6. Tuvimos que condicionar que un comensal no se puede registrar más de una vez en el comedor.

❖ Modelo

1. Comedor

Se encarga principalmente de registrar nuevos comensales asignándoles una tarjeta, definir los días hábiles y cobrar los pedidos.

Tiene la capacidad de llevar un control de todos los movimientos que se realizan.

2. Comensal

Cada comensal tiene un numero de legajo, un monto disponible en efectivo y otro en objeto pago. Se permite asignar pedidos y una tarjeta al comensal.

Existen tres tipos de comensales: Estudiante, Externo y Personal. Estos tienen la capacidad de conocer el precio final de un producto en particular para cada uno, con sus descuentos y recargos depende el método de pago y el día en el cual se realiza el pedido.

3. MetodoDePago

Se encarga de aplicar todos los descuentos o recargos correspondientes al precio base de un producto, el método de pago conoce el descuento a aplicar según el día de la semana si corresponde.

Existen tres métodos de pago: Efectivo, ObjetoPago y Tarjeta. Estos tienen saldos independientes y pueden ser recargados/debitados según sea necesario.

En el caso de la Tarjeta esta cuenta con dos subclases: TarjetaDelComedor y TarjetaNula. Se define a la TarjetaNula como una tarjeta inexistente la cual se otorga al crear un comensal y TarjetaDelComedor la cual se otorga al registrarlo en un comedor.

4. **Pedido**

   Contiene toda la información necesaria para llevar a cabo la compra, al crear un pedido se lo define para un comensal, se aclara que método de pago va a utilizar, que día se va a llevar a cabo la compra y en que comedor.

   Permite abonar al comedor el precio final de todo el pedido.

5. **Producto**

   Se agregan a la lista de productos de cada pedido, al crear un producto este tiene un stock y precio definido, el stock puede reponerse y se gasta a medida que se agrega a un pedido.

   Existen tres tipos de productos: MenuDelDia, MenuEstudiantil y ProductoDeGondola. Estos conocen su precio definido para cada tipo de comensal, el método de pago a utilizar y el día que se realiza la compra.

❖ Progreso

Se empezó el desarrollo del trabajo practico armando las bases, es decir, planteando la estructura (clases, subclases y como se iba a instanciar cada una con su comportamiento correspondiente).

Después se empezaron a desarrollar los métodos básicos para poder iniciar con el desarrollo de las consignas, proceso en el cual se iba testeando a medida que se avanzaba con el desarrollo.

Una vez que tuvimos una base solida para empezar a resolver la problemática proporcionada empezamos a brindar la solución para cada consigna.

Finalmente una vez completado todo se hizo una revisión general del código mejorando la identacion y encapsulando código que se repetia el cual se paso por alto durante el desarrollo.

❖ Dificultades

Lo que más se dificulto en el trabajo fue la implementación del double dispatch ya que tenia muchas variantes las cuales lo hicieron algo mas complejo de lo que veníamos acostumbrados.

Tambien el apartado de bonus tenia un nivel mas de dificultad con respecto al manejo de colecciones.

En cuanto a las demás partes del trabajo se pudieron desarrollar de manera fluida, a veces con algunos errores de tipo o sintaxis pero nada muy difícil de solucionar.

Con respecto al testing lo fuimos desarrollando de a partes, mientras avanzábamos en el código íbamos testeando así que no se nos presentaron grandes dificultades en cuanto a cantidad de fallos.

❖ Conclusiones

Este trabajo ayudo a unificar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada haciendo énfasis en el manejo de clases y subclases, la implementación de la técnica del double dispatch de una manera más compleja, la definición de tipos de manera correcta y el condicionamiento de métodos.

En general se pudo aplicar todo lo explicado, se puede destacar también que se utilizaron conceptos los cuales adquirimos de forma autodidacta como puede ser la biblioteca de GregorianDate, ciertos mensajes como class para verificar el tipo de producto y otros como noneSatisfy para manejar colecciones.